产品风险管理报告

产品名称：全自动精浆生化分析仪

产品型号：BEION T200A、BEION T200B

编制/日期：2025-06-26

风险管理参加人员：周粤生、陈忠雄、杨华、陈夏敏、胡斌

批准/日期：吴进

北昂生物科技（重庆）有限公司

目录

1. 概述 4
1.1. 目的和适用范围 4
1.2. 产品所属的生命周期阶段 4
1.3. 产品描述 4
1.4. 引用文件 6
1.4.1. 监管部门要求 6
1.4.2. 相关技术标准 6
1.4.3. 产品的有关资料 7
2. 风险管理计划 7
2.1. 风险活动的范围 7
2.2. 职责和权限分配 7
2.3. 风险活动的时机 8
2.4. 风险活动的主要程序 9
2.5. 风险估计 10
2.5.1. 对伤害发生概率和严重程度赋值 10
2.5.2. 风险等级 10
2.6. 基于公司政策的风险可接受准则 10
2.6.1. 风险可接受准则的决策方针 10
2.6.2. 产品风险评价准则 11
2.6.3. 将估计的风险和给定的风险准则进行比较，以决定风险的可接受性。 11
2.7. 风险控制措施的实施和验证 11
2.8. 剩余风险评价 12
2.9. 受益-风险分析 12
2.10. 由风险控制措施产生的风险 12
2.11. 风险控制的完整性 13
2.12. 综合剩余风险评价的方法以及基于公司政策的允收准则 13
2.13. 评审风险管理活动的要求 13
2.14. 生产与生产后活动 13
2.15. 风险管理计划的更改记录 15
3. 预期用途和合理可预见的误使用、危险和与安全性有关特征的识别 15
4. 危险和危险情况的识别、初始风险估计和风险评价 38
5. 风险控制 40
5.1. 产品风险控制的措施和实施验证 41
5.2. 剩余风险评价 45
5.3. 受益-风险评估 46
5.4. 由风险控制措施产生的风险 51
5.5. 风险控制的完整性 51
6. 综合剩余风险评价 51
7. 风险管理评审结论 52

8. 生产和生产后活动 52

产品风险管理报告

1. 概述

1.1. 目的和适用范围

适用于本产品全生命周期过程的风险管理，策划并记录识别危险、估计和评估相关风险、控制风险以及监控控制措施的有效性等产品风险管理活动，以确保产品在安全前提下能够实现其预期性能，与患者受益相比，其风险应是可接受的，且不会损害医疗环境、患者安全、使用者及他人的安全和健康。

1.2. 产品所属的生命周期阶段

产品风险管理应当贯穿于从设计到销售的医疗器械全生命周期过程。目前本产品属于设计开发输出阶段。

1.3. 产品描述

a. 规格型号： BEION T200A、BEION T200B

b. 本产品由加样机构、反应仓、光度计及全自动生化分析仪软件（发布版本：V1.00）组成。

c. 预期用途（主要用途及适用范围）：与适配试剂配合使用，用于人体精浆样本中待测物的定量分析

d. 工作原理：使加入到比色杯内的样本和试剂通过加热装置温育并进行反应，反应后的被检测液体经过一束单色光/白光射入，透过被测液体的光信号被检测后转换成电信号，对该信号进行适当转换及运算处理，参照标准曲线，从而可得到被测液体的浓度。即分光光度法。

e. 用户特征：医疗机构、科研、教学，受过专业培训的专业医护人员

f. 使用环境：室内使用 ；海拔高度不超过 2000m 环境温度在 5℃～40℃；相对湿度在 0%～80%；电源电压波动不大于～220V±10%；电网电源瞬态过电压类别：II 类；额定污染等级：2 级；

g. 其他（预期的医学适应症、患者群体、与医疗器械交互的身体部位或组织类型等）

h. 可合理预见的错误使用

(1) 灯泡使用超过 3000 小时会导致检测波长不准确，影响多个项目结果。建议建立灯泡使用时间追踪系统。

(2) 校准失误是另一种常见的误使用情形。如果用户未能按照要求对设备进行定期校准，或者校准过程中操作不当，可能导致设备性能偏差，从而影响输出结果的准确性。因此，用户应严格按照制造商的建议进行校准操作，确保设备的稳定性和可靠性。

(3) 环境因素也可能对精浆生化分析仪的输出结果产生干扰。例如，温度、湿度、电磁干扰等环境因素可能影响设备的正常运行和运行精度。用户在使用设备时应选择适当的环境条件，并尽可能减少外部干扰因素对输出结果的影响。

(4) 未经培训操作是另一种可能导致误使用的情形全自动精浆生化分析仪的操作需要一定的专业知识和技能，如果未经培训的人员进行操作，可能导致操作不规范或无法正确输出结果。因此，制造商和使用单位应加强对操作人员的培训和考核，确保他们具备足够的技能和知识来正确使

用设备。

1.4. 引用文件

1.4.1. 监管部门要求

a. 医疗器械安全和性能的基本原则

b. 医疗器械产品受益-风险评估注册技术审查指导原则

1.4.2. 相关技术标准

a. GB/T 42062-2022 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用

b. YY/T 1437-2023 医疗器械 GBT42062 应用指南

c. YY/T 0664-2020 医疗器械软件 软件生存周期过程

d. YYT 1406.1-2016 医疗器械软件第 1 部份 YYT0316 应用于医疗器械软件的指南

e. GB/T 42125.1-2024 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求

f. GB/T 42125.2-2024 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 6 部分：材料加热用实验室设备的特殊要求

g. YY 0648-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 2-101 部分：体外诊断(IVD)医用设备的专用要求

h. GBT 14710-2009 医用电器环境要求及试验方法

i. 《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》（2022 年修订版）

1.4.3. 产品的有关资料

a. 产品技术要求

b. 产品说明书

c. 标签

d. 已上市的同类产品医院使用情况、维修记录、顾客投诉、意外事故记录等

e. 专业文献中的文章和其他信息

2. 风险管理计划

2.1. 风险活动的范围

本风险管理计划适用于从产品实现过程（设计、开发和生产）到生产和生产后阶段（安装、使用、维护、最终停用和处置）的医疗器械全生命周期过程。除特别说明，风险管理过程的每个要素（风险分析、风险评价、风险控制、生产和生产后活动）应应用于产品的整个生命周期。

本次风险分析的产品为全自动精浆生化分析仪，BEION T200A\BEION T200B;两个型号产品结构组成、适用范围、工作原理完全一致，仅产品外壳颜色区别。所以，两个产品作为同一注册单元，可合并进行风险分析。

2.2. 职责和权限分配

风险管理小组：

评审人员	部门	职务	职责和权限
周粤生	总裁部	管代/评审组组长	全面负责产品整个生命周期的风险管理实施
胡斌	开发部	应用工程师	从临床检验医学角度评估风险，

评审人员	部门	职务	职责和权限
			收集产品应用的相关标准。
吴文婷	开发部	电子工程师	从电气电子角度评估产品风险，在设计中采取措施
周妍君	开发部	机械工程师	从机械结构角度评估产品风险，在设计中采取措施
商帆	开发部	软件工程师	从软件开发和应用的角度评估产品风险，在设计中采取措施
梅文浩	制造部	制造部部长	从生产的角度评估产品制造过程的风险，包括制造、检验、供应链管理、包装、贮存、处置、流通等方面
康燕燕	质量部	质量部部长	综合产品上市后的设计更改、生产检验、临床应用和维修的角度评估产品风险，负责公司质量体系建设，从风险管理相关法规要求、顾客投诉、不良事件等监管要求等方面评估产品风险
窦晨月	销售部	产品经理	从产品上市后的临床应用和安装、维护、维修的角度评估产品风险

2.3. 风险活动的时机

a. 在产品特征确定后（产品立项确定后）给出初始风险分析——(设计输入)

b. 设计过程结束给出风险管理报告——(设计输出)

c. 如有设计更改应分析是否影响风险分析——(设计更改)

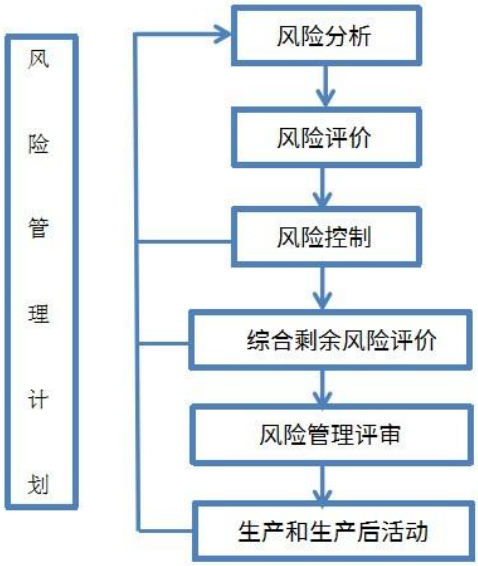
d. 根据生产后所得到的信息进行风险的再分析和再评价——(生产和生产后，医疗器械备案/注册产品上市后前五年每年一次，下一次延续注册申请时完成风险管理报告)

— 通过市场监督发现新的风险应修订风险分析报告

— 通过临床调查发现新的风险应修订风险分析报告

2.4. 风险活动的主要程序

2.4.1 风险管理过程流程图



2.4.2 风险活动的要件

a. 制定产品风险管理计划并形成文件；

b. 识别并分析涵盖产品的相关的已知、可预见的预期用途和合理可预见的误使用的危险；

c. 估计和评价在预期使用和可合理预见的误使用过程中，发生的相关风险；

d. 依据《医疗器械安全和性能的基本原则》（2022 年第 29 号）2.1.3 和 2.1.4 相关要求，消除或控制本文档 2.4.c）所述的风险；

e. 评价生产和生产后阶段信息对综合风险、风险受益判定和风险可接受性的影响。上述评价应包括先前未识别的危险或危险情况，由危险情况导致的一个或多个风险对可接受性的影响，以及对先进技术水平的改变等。

f. 基于对本文档 2.4.e)所述信息影响的评价，必要时修改控制措施以符合《医疗器械安全和性能基本原则符合性技术指南》相关要求。

2.5. 风险估计

2.5.1. 对伤害发生概率和严重程度赋值

a. 风险的严重程度分级

等级代号	等级名称	描述
1	可忽略	不便或暂时不适
2	轻度	导致使用者或患者不要求专业医疗介入的暂时伤害或损伤，延误治疗≤24 小时，仪器轻度故障（可由使用者根据产品信息修复）
3	严重	导致使用者或患者要求专业医疗介入的伤害或损伤，延误治疗>24 小时， 仪器中度损毁（要求专业人员介入修复）
4	危重	导致使用者或患者永久性损伤或危及生命的伤害，仪器不可修复损毁
5	灾难性	使用者或患者死亡，重大财产损失

b)风险的发生概率分级

等级代号	等级名称	描述（每使用一年的伤害概率）
1	非常少	$<10^{-6}$
2	很少	10^{-6}～10^{-5}
3	偶然	10^{-5}～10^{-4}
4	有时	10^{-4}～10^{-3}
5	经常	$>10^{-3}$

2.5.2. 风险等级

风险 = 严重程度 × 发生概率

2.6. 基于公司政策的风险可接受准则

2.6.1. 风险可接受准则的决策方针

a. 符合适用的国家或地区法规和相关的标准；

b. 较已使用的医疗器械风险水平相当； 或

c. 评价临床研究资料，特别对于新技术或新预期用途，较医疗器械性能带来的受益，所有已知的、可预见的风险以及任何不良副作用已最小化且可接受。

2.6.2. 产品风险评价准则

风险评价准则			严重程度				
			5	4	3	2	1
			灾难性	危重	严重	轻度	可忽略
发生概率	5	经常	U	U	U	R	R
	4	有时	U	U	R	R	A
	3	偶然	U	R	R	A	A
	2	很少	R	R	A	A	A
	1	非常少	R	A	A	A	A

标注：A：微不足道或可忽略的风险；R：研究进一步风险控制；U：不经过风险/收益分析即判定为不可接受的风险

2.6.3. 将估计的风险和给定的风险准则进行比较，以决定风险的可接受性。

2.7. 风险控制措施的实施和验证

2.7.1 在开发阶段进行部件层次影响性评估，同时设计开发输入阶段提出的每个风险控制方案得到落实；

至少对关键零部件的主要功能/性能指标进行风险评估，在此基础上进行部件层次影响性评估来验证。

2.7.2 在开发阶段的“系统设计和验证”子阶段，进行系统影响风险评估；

系统的影响至少考虑：和产品接触、提供原料/辅料、用于清洁/灭菌、维持产品状态、生成的数据用于产品的接受或报废、影响产品质量的工艺控制系统等方面，确认系统是否直接影响，每个系统可以通过下表的汇总总结来验证。

/	关键	非关键

直接影响	分光度计	加样机构
间接影响/不影响	分析软件	反应仓

2.7.3 在试样、试产阶段，进行产品风险控制措施落实的评估。

2.8. 剩余风险评价

在所有的风险控制措施已经实施并验证后，应使用风险管理计划中定义的风险可接受性准则对全部的剩余风险进行评价。若判定某个剩余风险不可接受，应研究进一步的风险控制措施。

2.9. 受益-风险分析

如果使用风险管理计划中建立的准则，判定某个剩余风险不可接受，而进一步控制风险又不可行，风险小组可收集和评审数据和文献，以便确定预期用途的收益是否超过该剩余风险，即按《医疗器械产品受益-风险评估注册技术审查指导原则》进行产品受益-风险分析，本产品应是安全的并且能够实现其预期性能，与患者受益相比，其受益大于风险，风险应是可接受的，且不会损害医疗环境、患者安全、使用者及他人的安全和健康。

如果此项证据不支持受益超过剩余风险的结论，则制造商可考虑修改医疗器械或其预期用途。否则该风险是不可接受的。

2.10.由风险控制措施产生的风险

应对风险控制措施的影响进行评审，考虑是否：

——引入新的危险和危险情况；或

——风险控制措施的引入对以前已识别的危险情况所估计的风险产生影响。

在采取降低风险的措施后，应没有产生新的风险。否则，对任何新的或增大的风险应重复以上的风险估计、风险评价、风险控制活动。

2.11.风险控制的完整性

风险小组应评审风险控制活动，以确保所有已识别的危险情况产生的风险已经得到考虑，并且所有的风险控制活动已经完成。

2.12.综合剩余风险评价的方法以及基于公司政策的允收准则

在所有的风险控制措施已经实施并验证后，应判断全部的剩余风险是否可以接受。在采取降低风险的措施后，初始识别危险的风险已降到广泛可接受的程度，也没有产生新的风险。按照《医疗器械产品受益-风险评估注册技术审查指导原则》，本产品应是安全的并且能够实现其预期性能，与患者受益相比，其风险应是可接受的，且不会损害医疗环境、患者安全、使用者及他人的安全和健康。

2.13.评审风险管理活动的要求

在产品上市发布前，风险小组应对风险管理计划的执行情况进行评审，评审应至少确保：

——风险管理计划已被适当的实施；

——综合剩余风险是可接受的；

——已有适当方法收集和评审生产和生产后阶段的信息。

2.14.生产与生产后活动

2.14.1 信息收集

序号	收集信息活动	信息来源分类
1	生产记录、检验记录、成品放行记录、供应商评审	生产期间和生产过程的

	记录、进货检验记录	监视期间所产生的信息；供应链产生的信息
2	产品安装记录、培训记录、维修记录、用户回访记录	负责医疗器械安装、使用和维护的人员产生的信息；用户产生的信息
3	外来文件收集资料	与普遍公认的与最新技术水平有关的信息
4	同品种医疗器械产品的不良事件历史记录，国家药品不良反应监测中心发布的《医疗器械不良事件信息通报》、《医疗器械警戒快讯》、《国家医疗器械不良事件监测年度报告》	可公开获得的信息

2.14.2 信息评审

风险管理小组应评审所收集的可能与安全有关的信息，特别关注：

——是否有先前未识别的危险和危险情况出现；

——是否有危险情况产生的已估计的风险不再是可接受的；

——与预期用途的收益相比较，是否综合剩余风险不再是可接受的；或

——是否普遍公认的最新技术水平已经发生变化。

2.14.3 措施

对风险进行估计和评价，必要时，提出风险控制措施，并实施验证。

如果所收集的信息确定与安全有关，则需要执行以下措施。

a. 关于特定的医疗器械：

——制造商应评审风险管理文档并确定是否有必要对风险进行重新评估和/或对新风险进行评估；

——如果某个剩余风险不再可接受，应对先前实施的风险控制措施的影

响进行评价，并宜考虑将其作为修改医疗器械的输人；

——制造商宜考虑对市场上的医疗器械采取措施的需要；

——任何决定和措施应记录在风险管理文档中。

b.关于风险管理过程：

——风险管理小组应对先前的风险管理活动的影响进行评价；

——应将评价结果作为最高管理者评审风险管理过程适宜性的输入。

2.15.风险管理计划的更改记录

无

3. 预期用途和合理可预见的误使用、危险和与安全性有关特征的识别

企业以 YY/T 1437-2023 附录 A 为基础，对危险和与安全有关的特征进行了识别，识别涵盖所有医疗器械的相关的已知和可合理预见的误使用的危险，为进一步的风险分析打下基础，产品安全特征问题清单如下：

表 1 产品安全特征问题清单

项目名称	宜考虑的因素	是/否影响及说明	危险标识
A.2.1 医疗器械的预期用途是什么和如何使用？	——医疗器械的作业与下列哪一项有关：		
	疾病的诊断、预防、监护、治疗或缓解；	全自动精浆生化分析仪对人体精浆样本中的生化指标进行定量检测。适配试剂为单人份试剂条，每次检测使用一个试剂条，试剂条同时也作为比色容器，试剂条作为比色容器为一次性使用不需要清洗。	H1

	损伤的诊断、监护、治疗、缓解或补偿；	NA	无
	生理结构或生理过程的查验、替代、调节或支持；	NA	无
	妊娠控制？	NA	无
	——使用适应症是什么（如患者群体、用户特征、使用环境）？	NA	无
	——禁忌症是什么？	NA	无
	——医疗器械用于生命维持或生命支持？	NA	无
	——医疗器械失效时是否需要特殊干预？	NA	无
A.2.2 医疗器械是否预期植入？	植入的位置、患者群体、年龄、体重、身体活动情况等特性、老化对植入物性能的影响、植入物预期的寿命，植入的可逆行，植入物在植入时是否会被修改或配置以及执行修改或配置的访问接口（如与植入性医疗器械的物理接入点或无线连接）。	否	无
A.2.3 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触？	预期接触的性质，即表面接触、侵入或植入以及每种接触的时间长短和频次。	不接触患者	无
A.2.4 在医疗器械中采用了什么材料或组分，或与医疗器械共同使用或者接触？	——和有关物质的相容性；	否	无
	——与组织或体液的相容性；	否	无
	——与安全性有关的特征是否已知；	否	无
	——制造医疗器械是否利用了动物源材料？	否	无
A.2.5 是否有能量输送给患者或从患者身上获取？	——传递的能量类型；	否	无
	——对其的控制、质量、数量、强度和持续时间；	否	无
	——能量水平是否高于类似器械当前应用的能量水平。	否	无
A.2.6 是否有物质输送给患者或从患者身上获取？	——是输送还是获取物质；	否	无
	——是单一物质还是多种物质；	否	无
	——最大和最小传输速率及其相应的控制。	否	无
A.2.7 医疗器械是否处理生物材料以用于随后的再次使用、输液/血或移植？	过程的类型和处理的物质（如自动输液/血、透析、血液成分或细胞疗法处理）。	否	无
A.2.8 医疗器械是	——医疗器械是预期一次性使用包装还是重复	否	无

否以无菌形式提供或预期由用户灭菌，或其他适用的微生物学控制方法？	使用包装；		
	——货架寿命；	否	无
	——重复使用周期次数的限制；	否	无
	——产品灭菌方法；	否	无
	——非制造商预期的其它灭菌方法的影响。	否	无
A.2.9 医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒？	使用的清洁剂或消毒剂的类型和清洁周期次数的限制。医疗器械的设计可能影日常清洁和消毒的有效性。另外，宜考虑清洁剂或消毒剂对器械安全性和性能的影响。	分析仪台面，反应仓进行日常清洁	H2
A.2.10 医疗器械是否改善患者的环境？	——温度；	否	无
	——湿度；	否	无
	——大气成分；	否	无
	——压力；	否	无
	——光。	否	无
A.2.11 是否进行测量？	测量变量、测量结果的准确度和精密度以及测量仪器或数据是否可能受到损坏。	否	无
A.2.12 医疗器械是否进行分析处理？	医疗器械是否通过输入或获得的数据得出结论、使用的算法和置信度。宜特别注意数据和算法的非预期应用，以及对算法和数据非授权的操作或更改。	是，仪器通过对被测液体的光信号被检测后转换成电信号，对该信号进行适当转换及运算处理，参照标准曲线，从而可得到被测液体的浓度。	H3
A.2.13 医疗器械是否预期和其他医疗器械、药品或其他医疗技术联合使用？	——识别可能涉及的任何其它医疗器械、药品或其它医疗技术；	否	无
	——与交互相关的潜在问题（例如该医疗器械影响其他医疗器械的性能）；	否	无
	——患者是否遵从治疗说明。	否	无
A.2.14 是否存在不希望的能量或物质输出？	与能量相关的因素包括噪声与振动、热、辐射（包括电离、非电离辐射和紫外/可见光/红外辐射）、接触温度、漏电流、电场或磁场。	是 漏电流、电击	H4
	与物质相关的因素包括在制造、清洁或试验中使用的物质，如果其残留在医疗器械中将具有不希望的生理效应。	否	无
	与物质有关的其它因素包括化学物质、废物和体液的排放。	是，使用过程中可能涉及的对人体有危险性的样本、试剂、清洗液等的生物安全性问题。	H5

A.2.15 医疗器械是否易受环境影响？	操作、运输和贮存存环境。这些因素包括光、温度、湿度、振动、溢出、对能源和冷供应变化的敏感性和电磁干扰。	在实验室环境下工作，需防止强辐射源、传导、静电的干扰；防止生产中静电危险	H6
A.2.16 医疗器械是否影响环境？	——对能源和冷却供应的影响；	否	无
	——有毒物质的排放；	否	无
	——电磁干扰的产生。	是	H7
A.2.17 医疗器械是否需要耗材或附件？	耗材或附件的规范以及用户在选择时的任何限制。	一次性使用耗材及配套试剂使用	H8
A.2.18 是否需要维护和校准？	——是否由用户或专家来进行维护或校准；	是，由厂家工程师负责校准	H9
	——是否需要专门的物质或设备来进行适宜的维护或校准；	是，仪器有配套质控品、校准品	H9
	——校准品的数值能否溯源到更高级别的参考品；	是	H9
	——如何确定何时需要维护和再校准；	说明书	无
	——如何验证校准（仍）是可接受的。	说明书	无
A.2.19 医疗器械是否包含软件？	软件是否预期要由用户还是专家进行安装、验证、修改或更换及软件更新的真实性。	否	无
A.2.20 医疗器械是否允许获取信息？	可访问的以太网端口、USB 端口、串行端口和可移动硬盘。	串口连接医院 LIS 系统	H10
A.2.21 医疗器械是否存储患者护理的关键数据？	信息被修改或损坏、非授权访问数据的可能性和对患者的影响。	仪器设置密码管理	H11
A.2.22 医疗器械是否有货架寿命的限制？	医疗器械是否会随着时间劣变、贮存条件和初包装的影响、失效日期的告知、失效日期后使用的可能性及失效医疗器械的处置。	是，仪器有贮存条件限制	H12
A.2.23 是否有延迟或长期使用效应？	包括人机工程学和累积的效应。实例包括盐水泵随着时间推移的腐蚀、机械疲劳、皮带和附件松动、振动效应、标签磨损或脱落、长期的材料降解。	是，分光度计中的灯泡老化，亮度下降	H13
A.2.24 医疗器械承受何种机械力？	医疗器械承受的力是否在用户控制之下，或者通过和其他人员的相互作用来控制。	否	无
A.2.25 什么决定医疗器械的寿命期？	电池耗尽、材料老化和由于老化、磨损、疲劳或重复使用引起的部件失效。也宜考虑备件的可获得性。	是，仪器零件的老化影响仪器寿命	H13
A.2.26 医疗器械是否预期一次性使用？	——医疗器械使用后是否自毁；	否	无
	——用户是否可以明显看出医疗器械已使用过。	否，仪器非一次性使用	无

A.2.27 医疗器械是否需要安全地最终停用或处置？	医疗器械本身处置过程中产生的废物，和对医疗器械上所有敏感信息的适当清除。例如，医疗器械是否含有优化物质（例如有毒的化学或生物因子），或物质是否可再循环使用？如果医疗器械存储数据，则宜考虑存储数据的适当处置和信息安全，包括数据的移除和保留。	是，仪器处置应考虑储存数据的处理	H14
A.2.28 医疗器械的安装或使用是否要求专门的培训或专门的技能？	医疗器械的复杂性和新颖性，以及安装、维护或使用医疗器械的人员的知识、技能和能力。这可能包括培训、教育、能力评估、认证或鉴定。	是， 仪器的安装、维护使用需要专业知识，且经过培训	H15
A.2.29 如何提供安全信息？	——信息由制造商直接提供给最终用户，还是涉及的第三方（如安装人员、护理提供者、医疗保健专业人员、实验室负责人或者药剂师）的参与，以及这是否涉及培训；	是，仪器由厂家直接提供给用户，并培训用户使用	H15
	——调试和向最终用户的移交，以及是否很可能/有可能由不具备必要技能的人员来安装；	否	无
	——基于医疗器械的类型和预期寿命期，说明是否需要对操作者或服务人员进行再培训或再认证。	否	无
A.2.30 是否建立或引入了新的制造过程？	新的或创新的技术的应用和生产规模的改变。这可能涉及委托生产、供方和厂商的变化。	是，涉及委托生产	H16
A.2.31 医疗器械的成功使用，是否取决于用户接口的可用性？			
A.2.31.1 用户接口设计特性是否可能促成使用错误？	控制器和指示器、使用的符号、人机工程学特性、物理设计和布局、操作层级、软件驱动的医疗器械的菜单、警告的可视性、报警的可听性、颜色编码的标准化。	是，软件界面布局、菜单设计	H17
A.2.31.2 医疗器械是否在因注意力分散而导致使用错误的环境中使用？	——使用错误的后果；	否	无
	——注意力分散是否常见；	否	无
	——用户是否可能受到不常见分散注意力情况的干扰；	否	无
	——重复的压力是否会降低用户的意识或注意力。	否	无
A.2.31.3 医疗器械是否具有连接部件或附件？	包括错误连接的可能性、与其它的产品连接方式的相似性、连接力、对连接完整性的反馈以及过紧和过松的连接。	否	无
A.2.31.4 医疗器械是否有控制接口？	包括间隔、编码、分组、映射、反馈模式、失误、疏忽、控制差别、可视性、启动或变换的方向、控制是连续的还是间断的以及设置或动作的可逆性。	否	无
A.2.31.5 医疗器械	包括在各种环境下的可视性、方向性、用户视	是。仪器有显示界	H18

是否显示信息？	力、人群和视角、显示信息的清晰度、单位、彩色编码以及关键信息的可访问性。	面	
A.2.31.6 医疗器械是否由菜单控制？	包括层次的复杂程度和数量、状态认知，设置的位置、导航方法、每一动作的步骤数、顺序的明确性和记忆问题、控制功能相对于其可访问性的重要性以及偏离规定操作程序的影响。	是，仪器有软件控制	H17
A.2.31.7 医疗器械的成功使用是否取决于用户的知识、技能和能力？	——（预期的）用户，其智力和体力、技能和培训；	是， 由临床专业技术人员使用	H19
	——使用环境、人机工程学方面、安装要求；	否	无
	——预期用户控制或影响医疗器械使用的能力。	否	无
A.2.31.8 医疗器械是否由具有特定需求的人使用？	——具有特殊特性的用户，例如残障人士、老人和儿童，可能需要他人协助才能使用的医疗器械；	否	无
	——具有不同技能水平和不同文浩背景和期望的用户，可能在医疗器械的适当应用的认识上存在差异。		
A.2.31.9 用户接口是否能用于启动非授权的动作？	用户接口是否允许硬核进入限制访问的操作模式，这会增加使用错误的可能性因而增加相关风险；以及用户是否意识到已进入这种操作模式。	否	无
A.2.32 医疗器械是否包括报警系统？	错误报警、漏报警，报警系统断开、不可靠的远程报警系统的风险，以及用户理解报警系统如何工作的能力。	是，使用错误仪器报警	H20
A.2.33 医疗器械可能以什么方式被误使用（是否故意）？	连接器不正确使用、使安全功能或报警失效、忽视制造商推荐的维护、非授权访问医疗器械或医疗功能。	否	无
A.2.34 医疗器械是否预期为移动式或便携式？	对把手、手柄、轮子或制动器的需要，以及对机械稳定性和耐久性的需要。	否	无
A.2.35 医疗器械的使用是否依赖于基本性能？	例如是生命支持医疗器械的输出特征或报警的运行。	否	无
A.2.36 医疗器械的使用是否具有一定的自动化程度？	——当具有一定自动化程度的医疗器械发生的错误、警报或故障时用户的意识； ——当需要干预自动执行动作时用户的意识； ——用户干预或中止自动执行的动作的能力； ——用户选择和执行适当的纠正措施的能力。	是，使用错误仪器报警	H20
A.2.37 医疗器械是否产生一个输出，	不正确的或延迟的输出是否可能对患者造成直接或间接的风险	否	无

作为确定临床行为的输入？			

以 YY/T 1437-2023 附录 H 为基础，识别涵盖所有体外诊断医疗器械的相关的已知和可合理预见的误使用的危险，判定清单如下：

表 2　IVD 医疗器械可能的危险判定清单

项目名称	宜考虑的因素	是/否影响及说明	危险标识
H.2.1 预期用途和可合理预见的误使用			
H.2.1.1 分析用途和临床用途	——完成全部检验或部分检验的用户（“分析用途”）； ——接收、解释检验结果并根据结果采取措施的临床医生（“临床用途”）。 IVD 医疗器械用于自测时，患者可能是唯一的用户。	**是** - 分析用途：临床技师操作失误（如样本编号录入错误）直接导致结果与患者错配；仪器校准遗漏导致全批次结果偏差； - 临床用途：医生误读结果引发误诊；本产品为医疗机构使用。	H19
H.2.1.2 器械描述	——该器械是单独使用产生检验结果，还是与其他器械联合使用？ ●如果器城是一个独立的分析系统，其是否是自动化的(软件、机器人)? ●如与其他 IVD 医疗器械联合使用以形成一个系统，它在产生检验结果中的作用是什么(例如样本收集系统、样本容器、测量仪器、软件、数据库试剂、校准品、质控品或附件)? ●如果是系统的一部分，IVD 医疗器械如何与系统的其他组件交互？ ——是否有其他必要但未提供的试剂或附件? ——器械是否采用新的或创新的技术(例如用于测量、通信)? ——器械是否采用数字信息技术记录和/或向临床医生传递检验结果或与移动应用进行通信? ——软件应用程序是否提供诊断或治疗建议? ——IVD 医疗器械是否与基于体外诊断结果而立即实施治疗的医疗器械进行通信（例如测量血糖水平费与植入的胰岛素给药系统进行	本产品仅与本企业配套的注册试剂产品\质控品、校准品联合使用；	H21

项目名称	宜考虑的因素	是/否影响及说明	危险标识
	通信的 IVD 医疗器械)?		
H.2.1.3 分析用途	——器械拟测量或检验什么分析物? ——检验结果是定性的、半定量的还是定量的? ——器械是用于检验前、检验中或检验后阶段? ——能够分析哪些样本(例如血清、血浆，全血尿液、其他体液、组织)? ——这些样品中潜在的其他物质是否会干扰分析过程? ——在核酸测序程序中，扩增产物是否对来源于环境的 DNA/RNA 的污染敏感? ——在特定的使用环境(例如医学实验室、急诊室、手术室、救护车、重症监护室、新生儿监护室、疗养院、医生办公室、筛查诊所或患者家中)中使用是否有任何额外限制? ——IVD 医疗器械是否与其他器械或网络存在接口、连接或通信? ——谁将使用该 IVD 医疗器械进行检验，何种培训和资格是适当的?	本产品检测的人体精浆样本，为定量检测产品，样品中无潜在的干扰物；本产品在特定的医疗机构中使用。 本产品无外接其他网络接口； 本产品由临床专业技术人员使用操作，在进行检验前由厂家进行产品使用培训。	无
H.2.1.4 临床用途	——如何将体外诊断检验结果用于临床决策； ——需要的医学决策点和准确程度； ——临床医生能否识别不正确的结果(例如基于错误的程度或与其他临床信息的一致性)； ——出现异常或非预期结果时，临床医生会采取什么措施； ——延迟结果的临床影响(如有)； ——不必要的医疗干预的潜在不良后果。 确定临床用途时需要考虑的其他问题包括： ——检验结果是否用于： ●为了治愈、治疗或预防疾病或其他健康状况而进行的诊断? ●测量体液成分以确定患者的健康状况? ●监测治疗药物水平以确保有效剂量? ●确定捐献血液或器官的安全? ●筛查人群是否存在某种特定标记物? ●预测替代方案(“伴随诊断”)的治疗效果? ●预测患病的风险? ●其预期用途之外的其他应用? ——结果用于检测、诊断、预测或监视哪些损	诊疗关联：结果多作为辅助参考。 精浆生化检测是评估男性生殖系统功能的重要手段，其中精浆锌、精浆果糖、精浆柠檬酸、精浆中性 α-葡萄糖苷酶四项指标分别对应前列腺、精囊腺、附睾等生殖附属腺的功能，其水平变化可直接反映腺体健康状态，为男性不育、生殖系统疾病诊断提供依据。	无

项目名称	宜考虑的因素	是/否影响及说明	危险标识
	伤、疾病或状况? ——谁将使用体外诊断检验结果：医学专家，普通临床医生还是患者? ——检验结果在医疗决策中所起的作用: ●作为立即做出医疗决策的依据? ●结合其他相关信息以指导医疗决策? ——哪些患者群体将主要受益于体外诊断检验? ——是否宜明确任何患者群体的禁忌?	用户与人群：结果使用者为临床医生；	
H.2.2 与患者的安全有关的特征 H.2.2.1 总则			
H.2.2.2 与患者安全有关的性能特性	a) 定量检验测量取自患者的代表性样本中的量。结果通常用浓度或百分比表示。所需的分析性能取决于医学应用，但假高、假正常或假低的结果可能会影响诊断，导致不适当或延误的治疗，并导致患者伤害。伤害的类型和严重度取决于医学决策点的误差值。 定量 IVD 医疗器械的相关性能特性可能包括： ——测量值的正确度(偏倚、对参考标准的溯源性)； ——测量精密度(重复性、中间精密度、再现性)； ——分析特异性(干扰或交叉反应物质的影响)； ——分析灵敏度(区分定量限或范围的能力)； ——检出限(能够可靠检测的最低量值)； ——定量限(能够准确测量的最低量值)； ——测量区间(已确认的分析性能的量值范围)。 b) 半定量检验提供具有临床意义的近似测量值。其值通常根据顺序量表给定或报告为数量界限，可以用数字表示(例如在指定的数值范围内，或者大于或小于特定的量、效价或梯度稀释)或相对量表示(例如+3、+2、+1 或微量)。半定量检验的常见示例如尿液“试纸”、检测酮类物质的片剂和血清学凝集程序。 如果检验结果报告为在低倍场视野或高倍场视野中观察到的细胞数量，则显微镜检验也能够被认为是半定量的。例如尿液显微镜检验在	本产品为定量检验核心性能： - 正确度：需溯源至国家参考物质； 精密度：重复性 TP（总蛋白）CV ≤2.5%； ALT(丙氨酸氨基转移酶）≤5%	无

项目名称	宜考虑的因素	是/否影响及说明	危险标识
	高倍场中可能报告 0~5 个红细胞。 半定量 IVD 医疗器械的性能特性能够包括：——分析灵敏度(区分定量限或范围的能力)；——分析特异性(干扰或交叉反应物质的影响)； ——检出限(能够可靠检测的最低量值)； ——被测量信号值的精密度(重复性、再现性)。 c)定性检险确定分析物是否存在，并且报告阳性、阴性或非确定性的结果。临界值和相关数据库可以定义阳性或阴性结果。假阳性结果或假阴性结果，可能影响诊断或治疗。 定性 IVD 医疗器械的性能特性可能包括： ——分析灵敏度(含有分析物的样品中真阳性结果的比例）； ——分析特异性(含有分析物的样品重真阴性结果的比例)； ——诊断灵敏度(真实阳性结果在忠有疾病患者中的比例)； ——诊断特异性(真实阴性结果在无疾病患者中的比例)。		
H.2.2.3 与患者的安全有关的可靠性特性	——系统可靠性(平均故障间隔时间、平均故障前时间)； ——组件兼容性(包括版本和关键公差)； ——软件可靠性(无错误运行)； ——试剂或质控品稳定性； ——系统可用性(避免使用错误)。	产品经稳定性测试；配套的试剂及质控品均经过稳定性测试	无
H.2.2.4 与患者安全有关的数字信息技术特性	临床医生需要的辅助患者信息可能包括： ——正确的患者姓名和样本标识； ——患者详细信息(年龄、性别、群体、遗传因素、药物、营养状况)； ——样本详细信息(样本类型、描述、采集时间)； ——测量详细信息(测量程序、测量单位、测量不确定度)； ——使用详细信息(临界值、参考区间)。 可能影响患者安全的数字信息技术特性包括： ——设备和/或网络(无线或有线)之间的连接； ——互联网数据传输； ——与数字应用的接口(互联网或移动网)； ——模拟 IVD 医疗器械结果的应用； ——嵌入式软件应用(例如解释或治疗建议)；	临床检验技师需要输入患者的姓名和样本标识，样本类型、样本检测时间等信息；	无

项目名称	宜考虑的因素	是/否影响及说明	危险标识
	——无屏蔽的数据传输[例如静电放电(ESD)敏感性]； ——数字化数据的存储(例如易受损坏、操控或删除)； ——其他的连接设备的中断(产生额外的危险)。		
H.2.3 对患者已知的和可预见的危险			
H.2.3.1 危险识别	a) 不正确的检验结果； b) 延迟的检验结果； c) 不正确的随附结果信息。	不正确的检测结果或延迟检测	H19
H.2.3.2 故障状态下的危险识别	——批内或批间不一致性（例如试剂、校准品、质控品）； ——不可溯源的赋值(例如校准品、能力验证材料、定值质控品)； ——试剂非特异性(例如干扰因子、抗体)； ——样本或试剂携带污染物(例如移液器)； ——测量不精密度(例如系统水平)； ——不稳定的材料(例如运输、贮存或使用期间)； ——系统故障(例如硬件、软件、组件、附件)； ——数字技术故障。 当 IVD 医疗器械使用软件应用时，故障导致的结果延误包括: ——智能器械操作系统的变化，引起应用不可获得从而引发治疗延误，或者是在非预期行为中引起的不正确治疗建议； ——智能器械数据存储能力或者数据传输速度的局限，引起治疗延误或者不正确的治疗建议; ——应用与智能器械之间的时间不协调，导致治疗延误或者不正确的结果(特别与过期结果显示为有效有关)。	仪器配套的校准品、质控品；控制产品重复性	
H.2.3.3 来自正常使用的危险的识别	——由统计所赋的临界值的不确定性引起的定性检验程序的固有假阴性和假阳性率； ——与定量检验程序相关的测量不确定度(性能声明通常代表 95%的测量结果处于医学定义的目标限值内)； ——将结果错误分类为“异常”或者超出“正常”参考区间(依据经验确定在“正常”群体研究中的 95%的结果)；		

项目名称	宜考虑的因素	是/否影响及说明	危险标识
	——样本中干扰物质的影响(例如交叉反应抗体、某些药物或生化代谢物或样本制备材料)； ——分析物本身的生物学变异性(例如天然蛋白质的异质性、正常分析物浓度的种群差异)； ——分析物本身的化学特性(例如固有的不稳定性、黏着性)； ——患者样本基质的多变性(即“基质效应”)； ——仪器组件有限的可靠性。		
H2.3.4 来自使用错误的危险的识别	在医学实验室或医疗点潜在导致 IVD 危险的使用错误包括： ——忽视特殊要求(例如在常规实验室程序之外)； ——未按顺序执行操作，包括检验前和检验后的过程(例如不清晰的操作说明，混淆的用户接口)； ——数据输入错误(例如患者姓名、身份证号码、出生日期或年龄、性别等)。 患者进行自我测试时的使用错误可能包括： ——样本量不足(例如量太少不能精确测量)； ——未正确装载试剂(例如在器械准备就绪用于测量前)。		
H2.3.5 可合理预见的误使用导致的危险的识别	——在阅读说明书或完成培训前使用 IVD 医疗器械； ——无视警告、说明或其他安全信息； ——采集不适当的样本类型（例如规定样本为抗凝血浆时使用血清)； ——报告的检验结果用于禁忌的或未经确认的临床用途； ——在重症监护场所使用自测 IVD 医疗器械(例如准确度可能不足)； ——使用未经验证的第三方校准品、试剂、质控品或者附件； ——在不正确的条件下贮存材料(例如规定贮存条件为冷藏但使用室温)； ——在规定的环境条件之外操作 IVD 仪器； ——禁用、不理会或未能启用安全特征(例如以减少用户的烦恼)； ——忽视实施规定的仪器维护； ——连接至没有充分的网络连接和信息安全的信息系统；	在使用前培训操作者相关注意实现，并在说明书中注明警告、安全信息，相关质控品、校准品、试剂由厂家统一提供。	H22

项目名称	宜考虑的因素	是/否影响及说明	危险标识
	——恶意造成不正确结果或延迟治疗； 患者进行自我检测时，可合理预见的误使用可能包括: ——分割或重复使用试剂测试条(例如为降低成本)； ——从替代部位获取样本(例如由于疼痛而从指尖以外的地方)； ——静脉穿刺部值未进行清洁消毒(例如可能发生污染/感染)； ——在不适当的环境条件下贮存试剂条(例如过热的车辆》		
H.2.4 潜在伤害的识别	——预期用途是否是严重疾病治疗的主要决定因素?如果是，误诊或不适当的治疗可能会造成什么伤害? ——预期用途是否涉及检测传染病病原体(例如甲肝或艾滋病毒)?如果是，假阴性结果是否会导致感染扩散到群体中的其他人？ ——预期用途是否用于检测和诊断遗传疾病(例如镰状细胞病、血红蛋白病携带者、易患阿尔茨海默症、乳腺癌风险增加等)?如果是，假阴性结果是否会导致可预防的或可治疗的疾病恶化?假阳性结果是否会导致不必要的医疗干预和潜在的伤害? ——预期用途是否用于预测药物或器械的有效性?如果是，假阴性结果是否会导致治疗受益丧失和随后的伤害?假阳性结果是否会产生有害后果? ——预期用途是否用于筛选输血或器官移植提供者?如果是,不正确的结果是否会导致疾病传播给受体或导致正常功能器官的排异反应? ——预期用途是否用于监测关键的人体功能?如果是一不正确的结果或接收结果的严重延迟会带来什么伤害? ——如发生医疗干预，结果不可逆(例如手术切除、堕胎)还是结果可逆(有无进一步的医疗干预)? ——医疗器械是否需要连接至网络或互联网，是否会发生患者数据的更改或被盗(例如不充分的信息安全)。	精浆生化检测是评估男性生殖系统功能的重要手段，其中精浆锌、精浆果糖、精浆柠檬酸、精浆中性 α-葡萄糖苷酶四项指标分别对应前列腺、精囊腺、附睾等生殖附属腺的功能，其水平变化可直接反映腺体健康状态，为男性不育、生殖系统疾病诊断提供关键依据。 在临床决策时，临床医生结合病人症状及其他检测结果进行临床诊断和决策。	无
H.2.5 危险情况的	——临床医生接收到不正确的实验室结果；	产品故障可能延误	H19

项目名称	宜考虑的因素	是/否影响及说明	危险标识
识别	——延误治疗(例如 IVD 医疗器械失效)； ——延误向临床医生报告紧急实验室结果; ——不适当的治疗(例如基于不正确的自测结果)； ——患者样本识别错误(例如由于使用错误)； ——随同患者结果一起报告的不正确的信息(例如由于网络失效)。 以下问题能够有助于分析与不正确结果有关的危险情况。 ——是否考虑到其他诊断指标的可能情况下，导致 IVD 医疗器械检验对象的健康情况的假阴性或假阳性结果仍然显得“可信”，因此在决定临床处置/不处置之前不会得到进一步确认? ——是否很少的、有限的或没有可获得的其他诊断工具来确认或否认潜在的假阳性或假阴性 IVD 医疗器械检测结果?	发检测时间，延迟发报告。	

以 YY/T 0664-2020 中 7.1 的要求为基础，识别涵盖所有医疗器械的相关的已知和可合理预见的误使用的危险，判定清单如下：

表 3　产品软件可能的危险判定清单

问题内容	特征判定	可能的危险类型	危险标识
7.1.1 识别可能促成危险情况的 软件项	软件失效	运行危险	H23
7.1.2. 识别促成危险情况的潜在原因 a)不正确的或不完整的功能性规范 b）所识别的软件项功能性方面的软件缺陷 c）来自未知来源软件的失效或非预期结果 d）可能导致不可预知的软件运行的硬件失效或其他软件缺陷；	不正确或不完整的功能性说明； 可能导致不可预知的软件运行的硬件失效或其他软件缺陷	信息危险	H23

问题内容	特征判定	可能的危险类型	危险标识
e）可合理预计的误使用			
7.1.3 评价已公开的未知来源软件反常清单	否	无	无
7.1.4 将潜在原因形成文档	软件项促成危险处境的可能原因	信息危险	H23

以 GB/T 42125.1-2024 标准 7.3 为基础，识别涵盖所有医疗器械的相关的已知和可合理预见的误使用的危险，判定清单如下：

表 4 产品可能的危险判定清单

项目名称	宜考虑的因素	是/否符合及说明	危险标识
7.3.2 例外	如果由于操作原因不可能防止某些运动零部件引起潜在危险，则在下述情况下接触是允许的。		
	a）明显预定用于对设备外部零部件或材料进行加工的易接触的运动零部件的设备，例如：钻孔设 备和搅拌设备。这类设备应设计成能使无意中接触这种运动零部件的可能性减小到最低的限度（如安装防护装置或提手等）。	否	无
	b）除正常使用外，在进行常规维护时，如果由于技术上无法避免的原因，操作人员需接触可能会 引起危险的运动零部件才能完成某种操作，则如果采取了下列的所有措施，接触是允许的：		
	1）不用工具就不可能接触运动零部件；	是	无
	2）给责任者的说明要包括一项声明，即操作人员应经过培训才能允许进行带有危险性的 操作；	是	无
	3）在接触运动零部件之前应先行拆除的任何盖子或零部件上要有警告标志，标明操作人员未经培训，禁止接触设备。作为替代方法，在盖子或零部件上标志表 1 序号 14 的符号，并且在文件中给出警告说明。	否，无运行部件	无
7.3.4 压力和压强的限制	低于规定限值的物理量不认为是危险的。它们是基于接触力、持续时间和接触面积的综合。在正 常条件和单一故障条件下应满足下面的限值。		
	最大允许的连续接触压强是 50N/cm2，最大压力是 150N。	符合要求	无
	至少 3cm2 的身体接触面积上的最大允许的短时压力是 250N，最大持续时间是 0.75s。	符合要求	无

	通过目视检查,如果有怀疑,通过测量来检验是否合格。本条中,手指的宽度被认为是 1.2cm,而身体其他任何部位的宽度被认为是 5.0cm。接触面积将由身体部位的宽度乘以运动零部件的宽度,或 者是运动零部件的横截面接触面积(如果较小)来确定。		
7.3.5 运动零部件之间的间隙限制	7.3.5.1 运动零部件之间的间隙限制———正常允许进入		
	如果身体部位能够插入到运动零部件之间,且运动零部件的力和压力超出了 7.3.4 的限值,在正常条件和单一故障条件下,间隙的宽度不应从大于表 13 对于身体部位的最小间隙值减小到小于最小间隙值。 通过目视检查,如果有怀疑,通过测量来检验是否合格。	否，产品无缝隙，	无
	7.3.5.2 运动零部件之间的间隙限制———正常防止进入		
	在正常条件和单一故障条件下,当零部件运动时,身体部位能插入进去的运动零部件之间的间隙不应增加到超过表 14 的可接受的间隙。 通过目视检查,如果有怀疑,通过测量来检验是否合格。	符合要求	无

以 GB/T 42125.1-2024 标准 17 章为基础，识别涵盖所有医疗器械的相关的已知和可合理预见的误使用的危险，判定清单如下：

表 5 产品可能的危险判定清单

问题内容	特征判定	可能的危险类型	危险标识
1.2.1a）电击或电灼伤	未在 GB/T 42125.1-2024 标准第 6 章中充分描述的危险	漏电可能造成电击	H4
1.2.1b) 机械危险	未在 GB/T 42125.1-2024 标准第 7 章和第 8 章中充分描述的危险	仪器面、角、边粗糙，可能对使用者造成机械损伤	H24
1.2.1c) 火焰从设备内向外蔓延	未在 GB/T 42125.1-2024 标准第 9 章中充分描述的危险	外壳为金属外壳，产品零件无可燃物	无
1.2.1d) 过高温	未在 GB/T 42125.1-2024 标准第 10 章中充分描述的危险	温育部件可能故障导致超温	H25
1.2.1e) 流体和流体压力的影响	未在 GB/T 42125.1-2024 标准第 11 章中充分描述的危险	仪器内试剂产品流动	无
1.2.1f) 辐射影响,包括激光源、声压和超声压	未在 GB/T 42125.1-2024 标准第 12 章中充分描述的危险	否	无
1.2.1g) 释放的气体、爆炸和内爆	未在 GB/T 42125.1-2024 标准第 13 章中充分描述的危险	否	无
16.应用引起的危险	未在 GB/T 42125.1-2024 标准第 16 章中充分描述的危险	否	无

以 GBT 14710-2009 为基础，识别涵盖所有医疗器械的相关的已知和可合理预见的误使用的危险，判定清单如下：

表 6　产品可能的危险判定清单

问题内容	特征判定	可能的危险类型	危险标识
环境要求	过热/冷/热潮环境可能导致设备不能正常工作；设备的供电电压不稳定，导致设备不能正常工作或损坏、检查结果不准确；未对使用环境的条件进行严格验证，以致使用条件的不适应而导致检查结果不准确；不恰当的包装或不适当的环境条件，导致仪器损坏；仪器的受潮防护能力不足，造成电击危险	能量危险	H26

以《医疗器械安全和性能的基本原则》（2022 年第 29 号）为基础，识别涵盖所有医疗器械的相关的已知和可合理预见的误使用的危险，判定清单如下：

表 7　产品可能的危险判定清单

问题内容	特征判定	可能的危险类型	危险标识
A.1.1 器械应当是安全的并且能够实现其预期性能，与患者受益相比，其风险应当是可接受的，且不会损害医疗环境、患者安全、使用者及他人的安全和健康。	可触及金属部分、外壳等与带电部分隔离/保护设计缺陷，导致电击危险防护较低，可能对使用者造成电击危险	电能危险	H4
A.1.2	否	无	无
A.1.3	否	无	无
A.1.4 申请人应告知使用者所有相关的剩余风险。	使用说明书由制造商直接提供，并对操作者进行专业的培训，不能由不具备技能的人员来安装和操作。	信息危险	H27

问题内容	特征判定	可能的危险类型	危险标识
A.1.5 在消除或降低与使用有关的风险时，申请人应该： a) 适当降低医疗器械的特性（如人体工程学/可用性）和预期使用环境（如灰尘和湿度）可能带来的风险； b) 考虑预期使用者的技术知识、经验、教育背景、培训、身体状况（如适用）以及使用环境。	使用说明书由制造商直接提供，并对操作者进行专业的培训，不能由不具备技能的人员来安装和操作。	信息危险	H19
A.1.9 在正常使用条件下，基于当前先进技术水平，比较医疗器械性能带来的受益，所有已知的、可预见的风险以及任何不良副作用应最小化且可接受。	否		无
A.3.1 关于医疗器械的化学、物理和生物学特性，应特别注意以下几点： a) 所用材料和组成成分的选择，需特别考虑： -毒性； -生物相容性； -易燃性； b) 工艺对材料性能的影响； c) 生物物理学或者建模研究结果应事先进行验证（如适用）； d) 所用材料的机械性能，如适用，应考虑强度、延展性、断裂强度、耐磨性和抗疲劳性等属性； e) 表面特性； f) 器械与已规定化学和/或物理性能的符合性。	是	能量危险	H28
A.3.2 基于医疗器械的预期用途，医疗器械的设计、生产和包装，应尽可能减少污染物和残留物对使用者和患者，以及对从事医疗器械运输、贮存及其他相关人员造成的风险。特别要注意与使用者和患者暴露组织接触的时间和频次。	使用说明书由制造商直接提供，并对操作者进行专业的培训，不能由不具备技能的人员来安装和操作。	信息危险	H19
A.3.3 医疗器械的设计和生产应适当降低析出物（包括滤沥物和/或蒸发物）、降解产物、加工残留物等造成的风险。应特别注意致癌、致突变或	否	无	无

问题内容	特征判定	可能的危险类型	危险标识
有生殖毒性的泄漏物或滤沥物。			
A.3.4 医疗器械的设计和生产应考虑到医疗器械及其预期使用环境的性质，适当降低物质意外进入器械所带来的风险。	使用说明书由制造商直接提供，并对操作者进行专业的培训，不能由不具备技能的人员来安装和操作。	信息危险	H27
A.3.5 医疗器械及其生产工艺的设计应能消除或适当降低对使用者和其他可能接触者的感染风险。设计应： a) 操作安全，易于处理； b) 尽量减少医疗器械的微生物泄漏和/或使用过程中的感染风险； c) 防止医疗器械或其内容物（例如：标本）的微生物污染； d) 尽量减少意外风险（例如：割伤和刺伤（如针刺伤）、意外物质溅入眼睛等）。	否		
A.4.1 医疗器械其设计应方便使用者对其进行安全清洁、消毒、灭菌和/或重复灭菌（必要时）。	使用者需要定期对光学物镜和载玻片平台的清洁。	生物学危险	H2
A.4.2 具有微生物限度要求的医疗器械，其设计、生产和包装应确保在出厂后，按照注册人/备案人规定的条件运输和贮存，符合微生物限度要求。	否	无	无
A.4.3 以无菌状态交付的医疗器械，其设计、生产和包装应按照适当的程序进行，以确保在出厂时无菌。在注册人/备案人规定的条件下运输和贮存的未破损无菌包装，打开前都应保持无菌状态。应确保最终使用者可清晰地辨识包装的完整性（例如：防篡改包装）。	否	无	无
A.4.4 无菌医疗器械应按照经验证的方法进行加工、生产、包装和灭菌，其货架有效期应按照经验证的方法确定。	否	无	无
A.4.5 预期无菌使用的医疗器械（注册人/备案人灭菌或使用者灭菌），均应在适当且受控的条件和设施下生产和包装。	否	无	无

问题内容	特征判定	可能的危险类型	危险标识
A.4.6 以非无菌状态交付，且使用前灭菌的医疗器械： a) 包装应当尽量减少产品受到微生物污染的风险，且应适用于申请人规定的灭菌方法；	否	无	无
A.4.7 若医疗器械可以无菌和非无菌状态交付使用，应明确标识其交付状态。	否	无	无
A.5.1 如医疗器械预期与其他医疗器械或设备整合使用，应确保整合使用后的系统，包括连接系统，整体的安全性，且不影响器械本身的性能。整合使用上的限制应明确标识和/或在使用说明书中明确。对于需要使用者处理的连接，如液体、气体传输、电耦合或机械耦合等，在设计和生产过程中尽可能消除或降低所有可能的风险，包括错误连接或安全危险。	否	无	无
A.5.2 医疗器械的设计和生产应考虑预期的使用环境和使用条件，以消除或降低下列风险： a) 与物理和人体工程学/可用性的特性有关，对使用者或他人造成损伤的风险；	仪器面、角、边粗糙，可能对使用者造成机械损伤	操作危险	H24
b) 由于用户界面设计、人体工程学/可用性的特性以及预期使用环境导致的错误操作的风险；	使用说明书由制造商直接提供，并对操作者进行专业的培训，不能由不具备技能的人员来安装和操作。	信息危险	H19
c) 与合理可预期的外部因素或环境条件有关的风险，如磁场、外部电磁效应、静电释放、诊断和治疗带来的辐射、压力、湿度、温度和/或压力和加速度的变化；	外部干扰造成仪器损坏	能量危险源	H29
d) 正常使用条件下与固体材料、液体和其他物质，包括气体，接触而产生的风险；	否	无	无
e) 软件与信息技术（IT）运行环境的兼容性造成的风险；	否	无	无
f) 正常使用过程中，医疗器械非预	否	无	无

问题内容	特征判定	可能的危险类型	危险标识
期析出物导致的环境风险；			
g) 样本/样品/数据不正确识别和错误结果导致的风险，比如用于分析、测试或检测的样本容器、可拆卸部件和/或附件，其颜色和/或数字编码混淆；	否	无	无
h) 与其他用于诊断、监测或治疗的医疗器械互相干扰导致的风险。	否	无	无
A.5.3 医疗器械的设计和生产应消除或降低在正常状态及单一故障状态下燃烧和爆炸的风险，尤其是预期用途包括暴露于易燃、易爆物质或其他可致燃物相关的器械联用。	仪器故障产生燃烧	能量危险	H30
A.5.4 医疗器械的设计和生产应能确保调整、校准和维护过程能够安全有效的完成。 a) 对无法进行维护的医疗器械，如植入物，应尽量降低材料老化等风险；	否	无	无
b) 对无法进行调整和校准的医疗器械，如某些类型的温度计，应尽量降低测量或控制机制精度的损失风险。	否	无	无
A.5.5 与其他医疗器械或产品联合使用的医疗器械，其设计和生产应能保证互操作性和兼容性可靠且安全。	否	无	无
A.5.6 医疗器械的设计和生产应能降低未经授权的访问风险，这种访问可能会妨碍器械正常运行，或造成安全隐患。	未经培训的人操作仪器	运行危险	H19
A.5.7 具有测量、监视或有数值显示功能的医疗器械，其设计和生产应符合人体工程学/可用性原则，并应顾及器械预期用途、预期使用者、使用环境。	否	无	无
A.5.8 医疗器械的设计和生产应便于使用者、患者或其他人员对其以及相关废弃物的安全处置或再利用。使用说明书应明确安全处置或回收的程序和方法。	未按规定处置废弃物	生物危险	H8
A.6.1 医疗器械的设计和生产应具有机械相关的防护，保护使用者免于承受由诸如运动阻力、不稳定性和活动	未经防护，影响操作人员安全	信息危险	H31

问题内容	特征判定	可能的危险类型	危险标识
部件等引起的机械风险。			
A.6.2 除非振动是器械特定性能的一部分，否则医疗器械的设计和生产应将产品振动导致的风险降到最低，应尽量采用限制振动（特别是振动源）的方法。	无	无	无
A.6.3 除非噪声是器械特定性能的一部分，否则医疗器械设计和生产应将产品噪声导致的风险降到最低，应尽量采用限制噪声（特别是噪声源）的方法。	噪声影响仪器工作环境	能量危险	H32
A.6.4 如果医疗器械的部件在使用前或使用中需要进行连接或重新连接，其设计和生产应降低这些部件间的连接故障风险。	否	无	无
A.6.5 医疗器械的可接触部件（不包括用于供热或既定温度设置部位）及其周围环境，在正常使用时不应存在过热风险。	零部件故障	能量危险	H25
A.7.1 当有源医疗器械发生单一故障时，应采取适当的措施消除或降低因此而产生的风险。	零部件故障	能量危险	H4
A.7.2 患者的安全依赖于内部电源供电的医疗器械，应具有检测供电状态的功能，并在电源容量不足时提供适当的提示或警告。	否	无	无
A.7.3 患者的安全取决于外部电源供电状态的医疗器械，应包括可显示任何电源故障的报警系统。	否	无	无
A.7.4 用于监视患者一个或多个临床指标的医疗器械，必须配备适当报警系统，在患者健康状况恶化或危及生命时，向使用者发出警报。	否	无	无
A.7.5 鉴于电磁干扰可能会损害正常运行的装置或设备，医疗器械的设计和生产应降低产生电磁干扰的风险。	零部件故障	能量危险	H6
A.7.6 医疗器械的设计和生产，应确保产品具有足够的抗电磁干扰能力，以确保产品的正常运行。	零部件故障	能量危险	H6
A.7.7 当产品按注册人/备案人的说明	零部件故障	能量危险	H19

问题内容	特征判定	可能的危险类型	危险标识
进行安装和维护，在正常状态和单一故障状态时，医疗器械的设计和生产应减少使用者和他人免于遭受意外电击的风险。			
A.8.1 含有电子可编程系统（内含软件组件）的医疗器械或独立软件的设计，应确保准确度、可靠性、精确度、安全和性能符合其预期用途。应采取适当措施，消除或减少单一故障导致的风险或性能降低。	零部件故障	能量危险	H19
A.8.2 含有软件组件的医疗器械或独立软件，应根据先进技术进行开发、生产和维护，同时应考虑开发生存周期（如快速迭代开发、频繁更新、更新的累积效应）、风险管理（如系统、环境和数据的变化）等原则，包括信息安全（如安全地进行更新）、验证和确认（如更新管理过程）的要求。	软件运行的硬件失效或其他软件缺陷	信息危险	H18
A.8.3 预期与移动计算平台整合使用的软件，其设计和开发，应考虑平台本身（如屏幕尺寸和对比度、联通性、内存等）以及与其使用相关的外部因素（不同环境下的照明或噪声水平）。	无	无	无
A.8.4 注册人/备案人应规定软件按照预期正常运行所必须的最低要求，如硬件、IT 网络特性和 IT 网络安全措施，包括未经授权的访问。	软件运行的硬件失效或其他软件缺陷	信息危险	H33
A.8.5 医疗器械的设计、生产和维护应能提供足够的网络安全水平，以防止未经授权的访问。	软件运行的硬件失效或其他软件缺陷	信息危险	H33
A.9.1 具有诊断或测量（包括监测）功能的医疗器械的设计和生产，应基于适当的科技方法，除其他性能外，还应确保相应的准确度、精密度和稳定性，以实现其预期目的。 a) 注册人/备案人应规定准确度限值（如适用）。	否	无	无
b) 为便于使用者理解和接受，数字化测量值应以标准化单位表示（如可能），推荐使用国际通用的标准计量	否	无	无

问题内容	特征判定	可能的危险类型	危险标识
单位，考虑到安全、使用者的熟悉程度和既往的临床实践，也可使用其他公认的计量单位。			

4. 危险和危险情况的识别、初始风险估计和风险评价

我司在对危险分析中，已考虑合理可预见的情况，它们包括正常条件和故障条件下；对危险产生的后果或伤害包括：对于患者的危险、对于操作者的危险、对于生产和维修人员的危险、对于附近人员的危险、对于环境的危险。在识别并分析涵盖所有医疗器械的相关的已知和可预见的危险的基础上，估计和评价在预期使用和可合理预见的误使用过程中发生的相关风险。产品的危险和危险情况的识别、初始风险估计和风险评价见表 7。

表 7：产品的危险和危险情况的识别、初始风险估计和风险评价表

危险标识	可预见的事件及事件序列	危险情况	产生的后果或伤害	初始风险估计和风险评价		
				严重度	概率	风险水平
H1	本产品与适配试剂配合使用，用于人体精浆样本中待测物的定量分析。仪器光路失效：光源对位不准确、光源强度异常、光源表面易污浊、光源损毁和外界光源干扰，导致检测结果异常。仪器的符合率、重复性和稳定性差影响检测结果的准确性。	仪器分析运行过程中。	检测结果不准确	2	3	R
H2	分析仪台面，反应仓进行日常清洁	日常清洁维护	会造成潜在污染和人体伤害	2	3	R
H3	仪器注意数据非预期使用	操作人员离开后，仪器数据暴露	仪器中数据和病人信息泄露	4	3	U

危险标识	可预见的事件及事件序列	危险情况	产生的后果或伤害	初始风险估计和风险评价		
				严重度	概率	风险水平
H4	可触及金属部分、外壳等与带电部分隔离/保护设计缺陷，导致电击危险防护较低，可能对使用者造成电击危害	操作者触碰仪器	造成轻微触电感觉	3	2	R
H5	仪器试验过程中产生的废弃物	试验过程中	环境污染	3	2	R
H6	仪器产生的电磁干扰\、静电影响	使用过程中	影响仪器正常工作	3	2	R
H7	仪器产生的电磁干扰	使用过程中	影响仪器正常工作	3	2	R
H8	一次性使用耗材及配套试剂使用处理不当	分析过程中	产生废弃物	3	2	R
H9	仪器校准维护不当	仪器使用前	影响数据结果的准确性	4	4	U
H10	串口连接医院LIS系统，连接失效	仪器运行过程中	数据丢失	3	2	R
H11	信息被修改或损坏、非授权访问数据的可能性	操作人员离开后，仪器数据暴露	仪器中数据和病人信息泄露	3	2	R
H12	仪器储存不当或超过期限使用	仪器存储	超期限使用，影响仪器结果准确性	3	2	R
H13	仪器零件的老化影响仪器寿命	仪器使用时	仪器或光源老化影响仪器结果准确性	3	2	R
H14	仪器处置应考虑储存数据的处理	仪器处理时	患者数据丢失或泄密	3	2	R
H15	器的安装、维护使用需要专业知识，未经培训不能使用	仪器安装使用前	仪器未能正确使用	3	2	R
H16	受托生产厂家变更场地、设备、工艺	仪器生产	变更因素不受控，影响合规性及产品质量	4	2	R
H17	软件界面布局、菜单设计不符合人机工程学或过于复杂	仪器软件设计时	用户难以掌握或不易操作，操作失误	4	2	R
H18	仪器显示界面可视性、方向性、用户视力、人群和视角影响较大	在用户操作使用时	不易观察界面，操作失误	4	2	R
H19	仪器使用需要具有一定临床专业知识并经厂家培训的人员使用	未经培训的人员使用	操作失误，影响检测结果的准确性	4	2	R

危险标识	可预见的事件及事件序列	危险情况	产生的后果或伤害	初始风险估计和风险评价		
				严重度	概率	风险水平
H20	仪器使用引发仪器错误报警或漏报、或报警失效	错误使用时	影响仪器正常工作或结果有效性	4	2	R
H21	使用不配套的试剂或质控品校准品	错误使用时	影响仪器正常工作或结果有效性	4	2	R
H22	未经培训的人员使用设备	未经培训的人员使用	操作失误，影响检测结果的准确性	4	2	R
H23	软件失效、崩溃	仪器使用中	不能正常操作设备，延迟检测时间	3	2	R
H24	仪器面、角、边粗糙，可能对使用者造成机械损伤	用户操作使用过程中	擦伤	3	2	R
H25	温育部件可能故障导致超温	仪器运行中	超温影响仪器性能或用户烫伤	3	2	R
H26	设备的供电电压不稳定，导致设备不能正常工作或损坏	仪器运行中	设备不能正常工作或损坏	3	2	R
H27	剩余风险未告知用户	用户操作使用时	仪器误操作	3	2	R
H28	仪器设计选型未考虑材料相容性、毒性、化学特性	仪器设计时	仪器尤其可触及部件发生化学变性、与样本试剂等发生反应，影响仪器正常工作或使用寿命	4	4	U
H29	环境温度、湿度、压力影响仪器性能	仪器运行中	影响仪器正常工作或使用寿	4	3	R
H30	仪器故障产生燃烧	仪器运行中	人身安全、实验室环境安全	4	4	U
H31	未经防护，影响操作人员安全	用户操作使用时	操作人员擦伤或挤压伤等机械力	3	2	R
H32	噪声影响仪器工作环境或用户操作身心	仪器运行中	影响用户操作身心健康	3	2	R
H33	仪器接入网络安全环境存在风险	仪器运行中	影响仪器正常工作或数据丢失、泄密	4	3	R

5. 风险控制

根据以上初始风险评价，至少针对应消除或控制的风险提出风险控制

方案，风险控制实施、验证后重新进行风险估计和评价，确认其风险水平是否可接受。

采取的风险控制措施应符合以下要求：

在设计和生产过程中采取的风险控制措施应遵循安全原则，采用先进技术。需要降低风险时应控制风险，确保每个危险相关的剩余风险和总体剩余风险是可接受的。在选择最合适的解决方案时，应按以下优先顺序进行：

a. 通过安全设计和生产消除或适当降低风险；

b. 适用时，对无法消除的风险采取充分的防护措施，包括必要的警报；

c. 提供安全信息（警告/预防措施/禁忌证），适当时，向使用者提供培训。

产品所有相关的剩余风险，应告知使用者。

5.1. 产品风险控制的措施和实施验证

表 8：产品风险控制的措施和实施验证

危险标识	初始风险评价（风险水平）	采取控制措施		采取措施后风险评价			是否产生新的风险（若是，评定新风险）			备注
		（初始）风险控制方案	实施验证	严重度	概率	风险水平	严重度	概率	风险水平	
H1	R	说明书中告知用户光源的使用寿命，仪器设置提醒功能	产品说明书有相关内容；	2	1	A				
H2	R	日常清洁维护，规范图示符号说明、操作使用方法、技术说明、规定一次性使用消耗性材料采购要求、明	产品说明书有相关内容；	2	1	A				

危险标识	初始风险评价（风险水平）	采取控制措施		采取措施后风险评价			是否产生新的风险（若是，评定新风险）			备注
		（初始）风险控制方案	实施验证	严重度	概率	风险水平	严重度	概率	风险水平	
		确清洁方法及清洁消毒用品、明确操作说明方法								
H3	U	仪器设置权限用户，密码授权控制	仪器设计增加功能，培训用户设置操作，说明书告知	2	1	A				
H4	R	设计上采取措施，生产上保证仪器良好接地，选用安全认证器件	产品技术要求规定了安全要求，引用通用和IVD专用标准。样机通过型式试验。公司有安全性能的测量仪，有生产工艺、成品检验记录的规定。	2	1	A				
H5	R	仪器配套试剂盒集成设计，减少废弃物；说明书告知用户废弃物处理方法，保护环境	设计考虑减少包装物废弃物、说明书由相关内容	2	1	A				
H6	R	设计采取措施，考虑接地，屏蔽，选用安全认证器件	产品技术要求采用电磁兼容标准， 并经检测合格符合要求	2	1	A				
H7	R	设计采取措施，考虑接地，屏蔽，选用安全认证器件	产品技术要求采用电磁兼容标准， 并经检测合格符合要求	2	1	A				
H8	R	仪器配套试剂盒集成设计，减少废弃物；	设计考虑减少包装物废弃物、	2	1	A				

危险标识	初始风险评价（风险水平）	采取控制措施		采取措施后风险评价			是否产生新的风险（若是，评定新风险）			备注
		（初始）风险控制方案	实施验证	严重度	概率	风险水平	严重度	概率	风险水平	
		说明书告知用户废弃物处理方法，保护环境	说明书由相关内容							
H9	U	使用说明书对设备维护、保养方式、方法、频次进行说明，校准方法\质控方法进行说明	说明书有相关内容	2	1	A				
H10	R	软件界面设计符合可用性及人机工程学要求	用户测试符合要求	2	1	A				
H11	R	说明书及标签明示仪器贮存环境（温度、湿度、压力）等条件	查说明书及标签有相关内容告知	2	1	A				
H12	R	说明书及标签明示仪器存储要求及存储期限	查说明书及标签有相关内容告知	2	1	A				
H13	R	仪器设置权限用户，密码授权控制	仪器设计增加功能，培训用户设置操作，说明书告知	2	1	A				
H14	R	说明书告知用户仪器数据定期备份，上传医院 lis 系统	查说明书及标签有相关内容告知	2	1	A				
H15	R	仪器使用由厂家技术工程师培训考核	有培训记录单	2	1	A				
H16	R	与委托生产厂家签订协议合同约束变更操作符合体系要求并经委托方评审批准	受托方体系有相关要求；签订质量保证协议，约束变更因素	2	1	A				
H17	R	软件界面设计符合可用性及人机工程学要求	用户测试符合要求	2	1	A				

危险标识	初始风险评价（风险水平）	采取控制措施		采取措施后风险评价			是否产生新的风险（若是，评定新风险）			备注
		（初始）风险控制方案	实施验证	严重度	概率	风险水平	严重度	概率	风险水平	
H18	R	软件界面设计符合可用性及人机工程学要求	用户测试符合要求	2	1	A				
H19	R	仪器使用由厂家技术工程师培训考核	有培训记录单	2	1	A				
H20	R	产品技术要指标	经过测试验证	2	1	A				
H21	R	配套试剂设计经过大量测试验证符合要求	企业自测及型式检测	2	1	A				
H22	R	仪器使用由厂家技术工程师培训考核	有培训记录单	2	1	A				
H23	R	软件稳定性测试	企业自检及经过型式检测，符合要求	2	1	A				
H24	R	仪器设计采取措施增加要求	企业自检及经过型式检测，符合要求	2	1	A				
H25	R	仪器设计采取措施增加要求	企业自检及经过型式检测，符合要求	2	1	A				
H26	R	说明书告知用户	说明书有相关内容	2	1	A				
H27	R	说明书告知用户	说明书有相关内容	2	1	A				
H28	U	仪器设计时考虑材料相容性、毒性、化学特性	企业自检及经过型式检测，符合要求	2	1	A				
H29	U	仪器设计时考虑仪器承受的温度、湿度、压力等环境影响因素	企业自检及经过型式检测，符合要求	2	1	A				
H30	R	仪器设计时采用阻燃材料	企业自检及经过型式检测，符合要求	2	1	A				
H31	R	说明书告知用户	说明书有相关	2	1	A				

危险标识	初始风险评价（风险水平）	采取控制措施		采取措施后风险评价			是否产生新的风险（若是，评定新风险）			备注
		（初始）风险控制方案	实施验证	严重度	概率	风险水平	严重度	概率	风险水平	
			内容							
H32	R	仪器设计时采取措施，降低噪声影响	企业自检及经过型式检测，符合要求	2	1	A				
H33	R	仪器设计考虑网络安全影响	企业自检及经过型式检测，符合要求	2	1	A				

5.2. 剩余风险评价

在所有的风险控制措施已经实施并验证后，按风险管理计划中定义的风险可接受性准则对全部的剩余风险进行评价，初始识别危险的风险已降到广泛可接受的程度，没有产生新的风险。经评审小组确认：产品剩余风险可接受。

具体评价方面：

1) 单个风险的风险控制是否有相互矛盾的要求？

结论：尚未发现现有风险控制有相互矛盾的情况。

2) 警告的评审（包括警告是否过多？）

结论：警告的提示清晰，符合规范。

3) 说明书的评审（包括是否有矛盾的地方，是否难以遵守）

结论：产品说明书符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（总局令第 6 号）及相关安全标准要求，产品相关安全方面的描述清晰易懂，易于使用者阅读。

4）综合结论：风险管理评审小组在分析了以上方面，一致评价，本产品的综合剩余风险可接受。

5.3. 受益-风险评估

按《医疗器械产品受益-风险评估注册技术审查指导原则》进行产品受益-风险评估。

受益-风险评估表：

因素	考虑的主要问题	评价记录
器械受益的评估		
1. 受益的类型	a) 评价了哪些主要终点（替代终点）？ b) 评价了哪些次要终点（替代终点）？ c) 患者如何看待受益价值？ 注：从临床试验资料中得出，如显著改善患者自理能力、生活质量、辅助功能恢复，降低死亡率、功能丧失、改善症状等。	不适用
2. 受益的大小	a) 对于所评价的每个主要终点，次要终点或替代终点： i. 每种治疗效果的程度如何？ b) 用什么方法衡量受益？ i. 按照该衡量方法，受益大小如何？	不适用

3. 受益的概率	a) 这项研究是否能够预测哪些患者将会受益? b) 预期使用患者获得受益的概率是多少? c) 不同亚组人群之间的受益有何差别?（如果研究对于亚组人群是充分有效的，需说明特定亚组、差别的特性和造成这些差别的原因） d) 不同人群的公众健康受益是否有差异? e) 即使是总人口的小部分受益，这些患者如何看待受益价值?	不适用
4. 效果的持续时间	a) 如果相关，治疗效果的持续时间（包括主要和次要终点）是否能够确定？如是，请明确。 b) 受益的持续时间对于患者是否有价值?	不适用
5. 不良事件（事件和后果）的严重程度、类型、数量和发生率：	——	
1) 器械相关的严重伤害	该产品有什么器械相关的严重伤害的不良事件?	无严重伤害的不良事件发生
2) 器械相关的非严重伤害	该产品有什么器械相关的非严重伤害不良事件?	无严重伤害的不良事件发生
3) 使用中的并发症	患者会面临的其他使用中的并发症?	无严重伤害的不良事件发生

6. 不良事件的概率	a) 在预期使用人群中发生不良事件的概率是多少? b) 在研究人群中每个不良事件的发生概率是多少? c) 在上述预期中，评估的不确定度是多少? d) 在不同亚组人群中发生不良事件的概率是否有差异（如是，请明确）? e) 考虑到器械带来的可能的受益的同时，患者是否愿意接受可能的不良事件的风险?	无严重伤害的不良事件发生
7. 不良事件的持续时间	a) 不良事件会持续多长时间? b) 不良事件是否是可逆的? c) 针对不良事件，应采取什么样的应对措施?	无严重伤害的不良事件发生
8.假阳性或假阴性诊断结果引起的风险	a) 假阳性结果的后果是什么? b) 假阴性结果的后果是什么? c) 这是相关疾病诊断的唯一方法，还是诊断方法的一部分?	无严重伤害的不良事件发生
9. 不确定性：	——	
1) 临床研究设计的质量	临床研究数据的可靠性如何?	不适用
2) 临床研究实施质量	a) 临床试验是如何设计，实施和分析的? b) 是否有缺失数据?	不适用
3) 临床研究结果分析的可靠性	a) 研究结果是否可重复? b) 临床研究是否是同类首次? c) 是否有取得了类似结果的其他临床研究?	不适用
4) 临床研究结果的可推广性	临床研究结果是否可以应用于一般人群，还是仅适用于个别的、特定的群体?	不适用

10. 以患者为中心的评估	器械受益和风险是否包括对生活质量造成的影响（与健康相关）？	不适用
11. 疾病的表征	a) 患病会给患者带来哪些影响? b) 该病是可治疗的吗? c) 病情将如何发展?	不适用
12. 患者的观点：	——	不适用
1) 患者偏好信息对风险和受益的考虑	a) 申报器械对患者最重要的受益是什么? b) 申报器械对患者影响最大的风险是什么? c) 是否有明确的定性或定量的患者偏好信息（PPI）表明患者对于该治疗结果或替代疗法的偏好。 d) 患者偏好信息（PPI）是否表明患者愿意接受申报器械可能造成的风险来换取可能带来的受益? e) 现有患者偏好信息（PPI）表明的患者对最大可接受风险和最小可接受受益的观点，是否改变原有的产品风险评价? f) 现有的患者偏好信息（PPI）是否表明：大多数或全部患者在考虑了疾病的严重性、长期性或缺乏替代疗法的因素后，接受风险-受益之间的权衡？	不适用
2) 患者偏好信息相关性和可理解性	a) 每项风险是否可识别和可确定? b) 患者是否理解每种类型的风险和风险发生的可能性? c) 患者是否理解每种受益的类型和受益发生的可能性?	不适用
3) 患者偏好信息的可推广性和差异性	a) 患者偏好信息（PPI）是否表明，患者偏好会因疾病的严重性、长期性或其他患者特征而不同?如是，请明确。 b) 患者偏好信息（PPI）是否覆盖全部预	不适用

	期患者?如果没有，请具体说明现有患者偏好信息的研究人群。	
13. 可供选择的替代治疗或诊断	a) 是否有其他治疗方法? b) 替代疗法的有效性如何? i. 不同亚组人群间替代疗法的有效性差异如何? c) 对替代疗法的承受性如何? i. 不同亚组人群对替代疗法的承受性差异如何? d) 任何已有的替代疗法会带来哪些风险?	不适用
14 风险降低和适应症限制	a) 是否有降低风险的手段（包括将适应症限制在受益大于风险的亚组中）? 例如使用产品说明书或标签，组织培训，提供附加疗法等手段。 b) 建议使用哪些降低风险的手段?	不适用
15. 上市后数据	a) 市场上是否还有其他类似适应症的器械? 这些同类器械的有效性和不良事件发生率是否与申报器械的预期发生率相似? b) 已有的上市后数据是否会改变已上市同类产品的风险受益评估? c) 根据上述风险受益评价，是否有理由在上市后考虑进一步评价以下方面? i. 医疗器械的长期性能表现 ii. 培训项目的有效性或使用者使用器械的偏好 iii. 亚组人群（例如儿童、女性） iv. 罕见的不良事件 d) 是否有理由预计申报器械的“真实世	不适用

	界”性能表现和上市前的表现有显著差异? e) 是否有用以支持此批准的数据可以推迟到上市后收集?	
16. 解决临床需求的新技术	这个器械解决的医疗需求多大程度能通过现有治疗方法满足?	
受益总结	**风险总结**	**其他因素总结**

结论：

在正常使用条件下，基于当前先进技术水平，比较医疗器械性能带来的受益，所有已知的、可预见的风险以及任何不良副作用已最小化且可接受。

5.4. 由风险控制措施产生的风险

在采取降低风险的措施后，初始识别危险的风险已降到广泛可接受的程度，也没有产生新的风险。

5.5. 风险控制的完整性

所有的风险控制措施已经实施并验证。

6. 综合剩余风险评价

所有已识别的危险情况产生的风险已经得到考虑，并且所有的风险控制活动已经完成。

7. 风险管理评审结论

风险管理评审小组经过对产品评审，认为：

1) 风险管理计划已被适当地实施；

2) 综合剩余风险是可接受的；较医疗器械性能带来的受益，所有已知的、可预见的风险已最小化且可接受。

3) 已有适当方法收集和评审生产和生产后阶段的信息。

8. 生产和生产后活动

8.1 总则

公司已建立了风险控制程序（BONCQ-QP-008 风险管理控制程序），并按程序实施。

8.2 信息收集

A. 信息收集周期为 2024 年 12 月至 2025 年 2 月。

序号	收集信息活动	信息来源分类	可能的危险类型	危险标识
1.	生产记录、检验记录、成品放行记录、供应商评审记录、进货检验记录	生产期间和生产过程的监视期间所产生的信息；供应链产生的信息	无	无
2.	产品安装记录、培训记录、维修记录、用户回访记录	负责医疗器械安装、使用和维护的人员产生的信息；用户产生的信息	无	无
3.	外来文件收集资料	与普遍公认的与最新技术水	无	无

		平有关的信息		
4.	同品种医疗器械产品的不良事件历史记录，国家药品不良反应监测中心发布的《医疗器械不良事件信息通报》、《医疗器械警戒快讯》、《国家医疗器械不良事件监测年度报告》	可公开获得的信息	无	无

B. 市场上类似医疗器械和产品的公开信息

据国家食品药品监督管理总局国家药品不良反应监测中心提供的信息，检索时间从 2020 年 1 月至 2025 年 8 月，同类产品召回信息 4 项，其中可能给患者或使用者带来伤害的不良事件占总不良事件事例的 0%。具体事件和原因分析见下表。

不良反应事件及原因分析一览表：

事件序列	注册申请人	召回时间	故障原因及危害	例数（例）
1	赛默飞世尔科技公司 Thermo Fisher Scientific Oy	2025-08-07	部分产品安装第三方软件，可能干扰产品性能并生成错误消息	0
2	奥森多临床诊断（美国）股份有限公司	2023-11-01	V3.8.0 版本软件的 VITROS® 分析仪系统运行期间会出现软件问题用户接口无响应或打印机断开连接情况	0
3	美国雅培公司	2022-08-10	序列号 c400033 和 c400048 这两台机器错发至客户处	0
4	日立诊断	2020-07-14	软件漏洞使 CI 测试不能执行	0

根据以上召回的不良事件，企业风险管理小组进行评估，以上产品中缺陷，已采取措施预防。

产品风险管理小组会持续对生产和生产后信息实施动态管理，评价生产和生产后阶段信息对综合风险、风险受益判定和风险可接受性的影响。评价包括先前未识别的危险或危险情况，由危险情况导致的一个或多个风险对可接受性的影响，以及对先进技术水平的改变等。